



南开大学
Nankai University

人工智能学院

运 动 控 制 课 程 实 验 报 告

成员 2311273 孙佳亮
 2312107 王 永
 2313666 殷家兴
 2313854 吴泽豪

实验名称： 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究

实验台号： 8 实验地点： 综合实验楼 B313

实验日期： 2025 年 11 月 21 日

一. 实验目的

1. 研究晶闸管直流电动机调速系统在反馈控制下的工作。
2. 研究直流调速系统中速度调节器 ASR 的工作及其对系统静特性的影响。
3. 学习反馈控制系统的调试技术。

二. 预习要求

1. 了解速度调节器在比例工作与比例—积分工作时的输入—输出特性。
2. 弄清不可逆单闭环直流调速系统的工作原理。

三. 实验线路及原理

见图 1-7。

四. 实验设备及仪表

1. 教学实验台主控制屏。
2. NMCL—01 组件、NMCL—33 组件、NMEL—03/4 组件、NMCL—18 组件
3. 电机导轨及测功机、转速转矩测量、直流发电机 M01、直流电动机 M03
4. 双踪示波器
5. 万用表

五. 注意事项

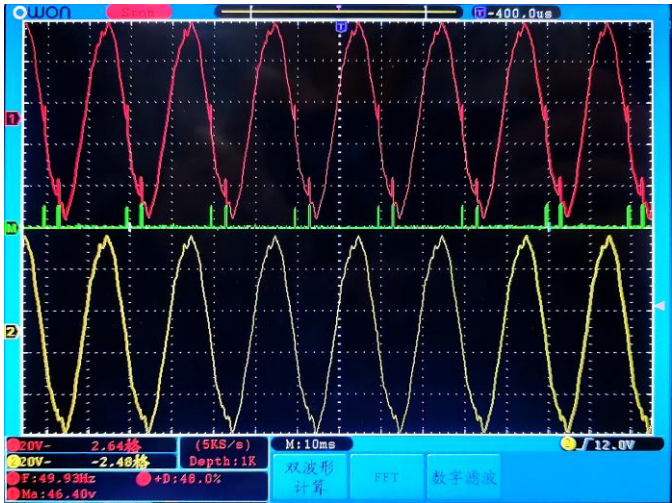
1. 直流电动机工作前，必须先加上直流激磁。
2. 接入 ASR 构成转速负反馈时，为了防止振荡，可预先把 ASR 的 RP3 电位器逆时针旋到底，使调节器放大倍数最小，同时，ASR 的“5”、“6”端接入可调电容（预置 $7\mu\text{F}$ ）。
3. 测取静特性时，须注意主电路电流不许超过电机的额定值（1A）。
4. 三相主电源连线时需注意，不可换错相序。
5. 系统开环连接时，不允许突加给定信号 U_g 起动机。
6. 改变接线时，必须先使系统的给定为零，同时按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮。
7. 双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接，故在使用时，必须使两探头的地线同电位（只用一根地线即可），以免造成短路事故。

六. 实验内容

1. 移相触发电路的调试（主电路未通电）

用示波器观察 NMCL—33 的双脉冲观察孔，应有双脉冲，且间隔均匀，幅值相同；观察每个晶闸管的控制极、阴极电压波形，应有幅值为 $1\text{V}\sim 2\text{V}$ 的双脉冲。

示波器显示如下图所示，其中绿色曲线为观察到的双脉冲：



2. 求取调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性。

- a. 断开 ASR 的“3”至 U_{ct} 的连接线，G（给定）直接加至 U_{ct} ，且 U_g 调至零，直流电机励磁电源开关闭合。
- b. 合上主控制屏的绿色按钮开关。
- c. 调节给定电压 U_g ，使直流电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分，调节直流发电机负载电阻（可采用 NMEL-03/4 中 R_2 的两只电阻并联），在空载至额定负载的范围内测取 7~8 点，读取整流装置输出电压 U_d ，输出电流 i_d 以及被测电动机转速 n 。

i_d (A)	0.15	0.35	0.50	0.61	0.76	0.84	0.95	1.08
U_d (V)	166	163	161	161	159	157	155	152
n (r/min)	1003	982	964	952	928	918	894	860

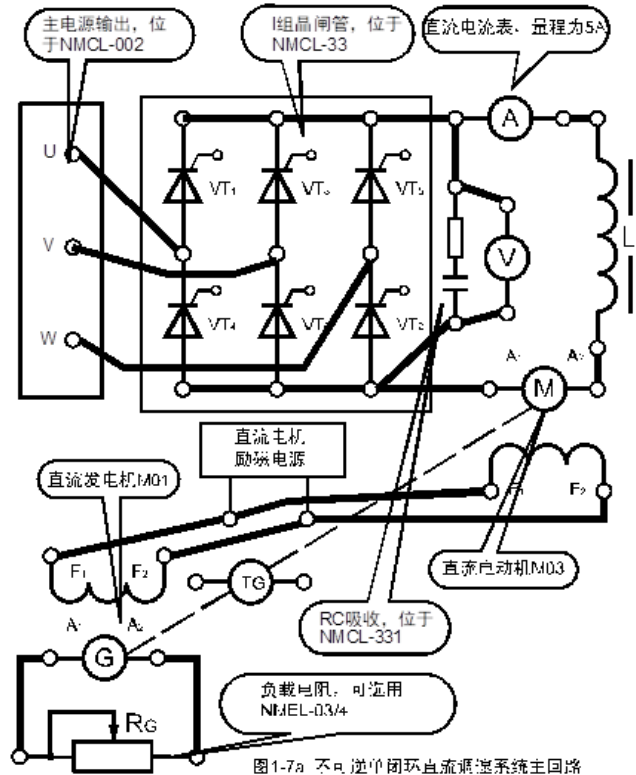


图1-7a 不可逆单闭环直流调速系统主回路

3. 带转速负反馈有静差工作的系统静特性

- a. 断开 G（给定）和 U_{ct} 的连接线，ASR 的输出接至 U_{ct} ，把 ASR 的“5”、“6”点短接。
 - b. 合上主控制屏的绿色按钮开关。
 - c. 调节给定电压 U_g 至 5V，测 ASR “3” 与地的电压，调节 RP2，使输出限幅电压为-5V。
- 调节直流发电机负载电阻，在空载至额定负载范围内测取 7~8 点，读取 U_d 、 i_d 、 n 。

i_d (A)	0.10	0.25	0.39	0.55	0.72	0.80	0.92	1.04
U_d (V)	159	158	157	156	155	154	151	148
n (r/min)	1003	990	980	960	949	936	907	875

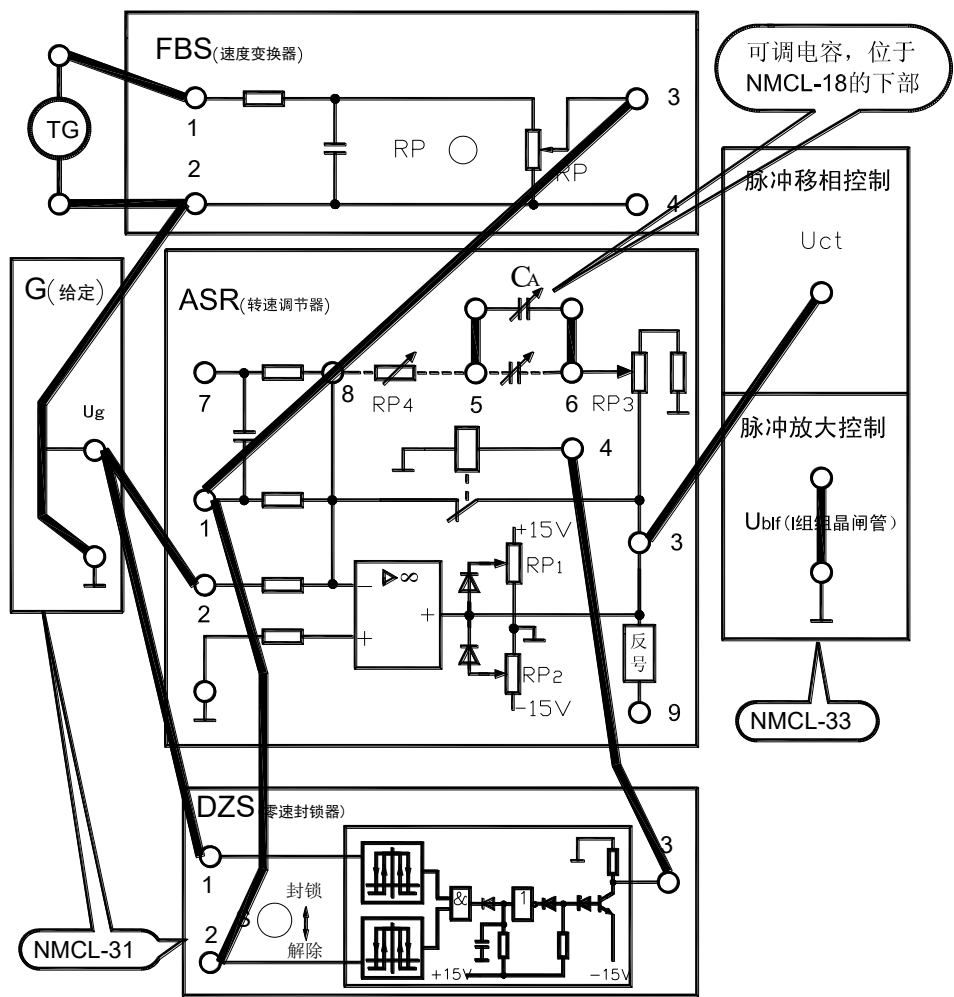


图1-7b 不可逆单闭环直流调速系统控制回路

4. 测取调速系统在带转速负反馈时的无静差闭环工作的静特性

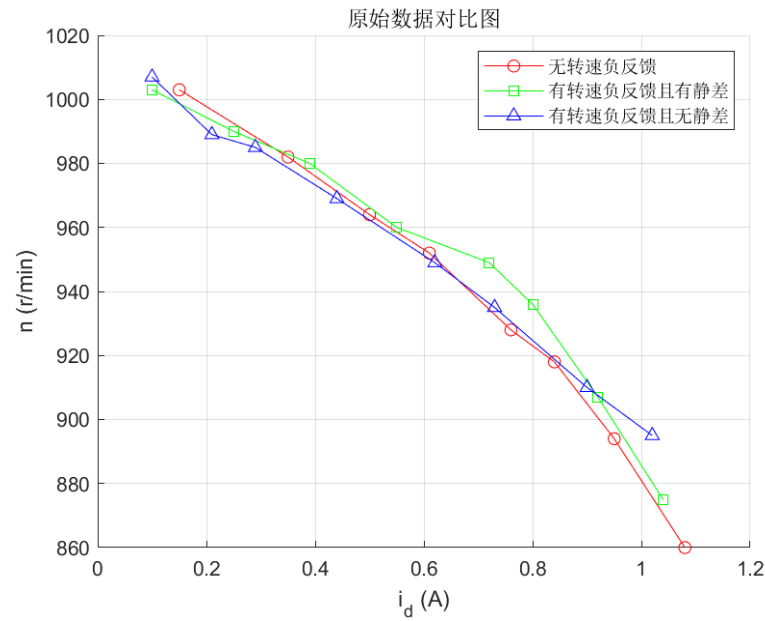
- a. 断开 ASR 的“5”、“6”短接线，“5”、“6”端接可调电容，可预置 $7\mu F$ ，使 ASR 成为 PI（比例—积分）调节器。
- b. 调节给定电压 U_g ，使电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分。在额定至空载范围内测取 7~8

个点。

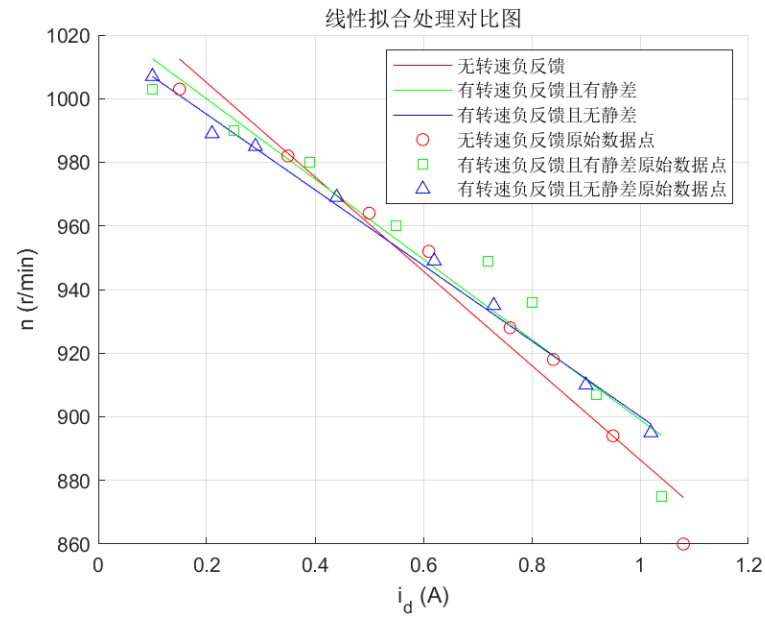
i_d (A)	0.10	0.21	0.29	0.44	0.62	0.73	0.90	1.02
U_d (V)	162	161	160	159	157	154	153	152
n (r/min)	1007	989	985	969	949	935	910	895

七. 实验结果分析

绘制原始数据折线图：



绘制实验所得静特性：



本次实验测得了三种控制方式下的静特性：开环（无反馈）、比例反馈（有静差闭环）和比例—积分反馈（无静差闭环）。数据显示，随着负载电流 i_d 增大，三种系统转速均下降，但下降幅度依次减小。开环系统转速从 1003 r/min 降至 860 r/min（降幅 143 r/min），机械特

性最软；P 闭环系统降至 875 r/min，PI 闭环系统降至 880 r/min，后两者静差明显更小，体现了负反馈对系统刚度的提升。

但从图像中可以看出，三种控制方式下电流-转速图像变化没有特别明显，其原因可能包含以下方面：实验时负载变化范围有限，没有充分发挥系统的调节能力；ASR 中积分电容没有严格选取 $7\mu\text{F}$ ，削弱了无静差控制的效果；数据测量的精度不足可能导致性能差异不大，从而弱化了三种情况之间的对比效果。